Белинский Александр ИУ5-33Б Вариант 27 Б

Код:

```
from operator import itemgetter

class Teacher:
    """Преподаватель"""
    def __init__(self, id, fio, hours, course_id):
        self.id = id
        self.fio = fio
        self.hours = hours  # учебная нагрузка в часах (количественный признак)
        self.course_id = course_id

class Course:
    """Учебный курс"""
    def __init__(self, id, name):
        self.id = id
        self.name = name

class TeacherCourse:
    """Для реализации связи многие-ко-многим"""
    def __init__(self, course_id, teacher_id):
        self.course_id = course_id
        self.teacher_id = teacher_id

# Учебные курсы
courses = [
    Course(1, 'Базы данных'),
    Course(2, 'Математический анализ'),
    Course(3, 'Программирование на Python'),

    Course(11, 'Базы данных (углублённый)'),
    Course(22, 'Математический анализ (доп.)'),
    Course(33, 'Программирование на Python (практикум)'),
]

# Преподаватели
teachers = [
    Teacher(1, 'Смирнов', 120, 1),
    Teacher(2, 'Кузнецова', 90, 2),
    Teacher(3, 'Гапанюк', 150, 3),
    Teacher(4, 'Попов', 100, 3),
    Teacher(5, 'Волкова', 80, 3),
]

teachers_courses = [
    TeacherCourse(1, 1),
    TeacherCourse(2, 2),
    TeacherCourse(3, 3),
    TeacherCourse(3, 4),
    TeacherCourse(3, 5),

    TeacherCourse(11, 1),
    TeacherCourse(22, 2),
    TeacherCourse(33, 3),
    TeacherCourse(33, 4),
    TeacherCourse(33, 5),
]

def main():
```

```
    one_to_many = [(t.fio, t.hours, c.name)
        for c in courses
        for t in teachers
        if t.course_id == c.id]

    many_to_many_temp = [(c.name, tc.course_id, tc.teacher_id)
        for c in courses
        for tc in teachers_courses
        if c.id == tc.course_id]

    many_to_many = [(t.fio, t.hours, course_name)
        for course_name, course_id, teacher_id in many_to_many_temp
        for t in teachers if t.id == teacher_id]

    print('Задание Б1')
    res_11 = sorted(one_to_many, key=itemgetter(0))
    print(res_11)

    print('\nЗадание Б2')
    res_12_unsorted = []
    for c in courses:
        c_teachers = list(filter(lambda i: i[2] == c.name, one_to_many))
        if len(c_teachers) > 0:
            res_12_unsorted.append((c.name, len(c_teachers)))

    res_12 = sorted(res_12_unsorted, key=itemgetter(1), reverse=True)
    print(res_12)

    print('\nЗадание Б3')
    res_13 = {}
    for fio, _, course_name in many_to_many:
        if fio.endswith('ов'):
            res_13.setdefault(fio, []).append(course_name)
    print(res_13)

if __name__ == '__main__':
    main()
```

Результат:

```
Задание Б1
[('Волкова', 80, 'Программирование на Python'), ('Гапанюк', 150, 'Программирование на
Python'), ('Кузнецова', 90, 'Математический анализ'), ('Попов', 100,
'Программирование на Python'), ('Смирнов', 120, 'Базы данных')]

Задание Б2
[('Программирование на Python', 3), ('Базы данных', 1), ('Математический анализ', 1)]

Задание Б3
{'Смирнов': ['Базы данных', 'Базы данных (углублённый)'], 'Попов': ['Программирование
на Python', 'Программирование на Python (практикум)']}
```